

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-2114 Circuitos Eléctricos en Corriente Alterna
Profesor: M.Sc. José Miguel Barboza Retana
II Semestre, 2017
Tercer Examen Parcial
24 de Noviembre de 2017

Total de Puntos:	86
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre: _____

Carné: _____

Instrucciones Generales:

- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- En las secciones de selección única & múltiple, respuesta corta y problemas debe indicarse algún procedimiento o justificación clara para llegar a la solución.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- Si trabaja con lápiz, debe encerrar en recuadro su respuesta final con lapicero.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer **totalmente apagado** durante el examen.
- No se permite el uso de calculadora programable.
- Únicamente se atenderán dudas de forma.
- El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución.
- El examen es una prueba individual.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
- Esta prueba tiene una duración de 4 horas, a partir de su hora de inicio.

Firma: _____

Selección Única y Múltiple	de 8
Problema 1	de 16
Problema 2	de 17
Problema 3	de 10
Problema 4	de 17
Problema 5	de 18

Selección Única & Múltiple

8 Pts

Debe justificar todas sus respuestas a las preguntas planteadas utilizando el espacio entre cada pregunta.

1. Una fuente de tensión suministra una señal de amplitud constante, de 0 a 40 kHz a un filtro pasabajas RC. Al conectar una resistencia de carga en paralelo al capacitor del filtro, la tensión eléctrica máxima será para una frecuencia de:

1 Pt

- ☐ a) cd
- ☐ b) 10 kHz
- ☐ c) 20 kHz
- ☐ d) 40 kHz

2. ¿Cuál es la capacitancia necesaria para tener resonancia a 5 kHz en un circuito RC serie? Considere $R = 1\text{ k}\Omega$

1 Pt

- ☐ a) $C = 31,83\text{ nF}$
- ☐ b) $C = 0\text{ F}$
- ☐ c) $C = 200\text{ nF}$
- ☐ d) No puede entrar nunca en resonancia

3. La transformada de Laplace de $u(t - 2)$ es:

1 Pt

- ☐ a) $\frac{e^{2s}}{s}, \text{ ROC: } \sigma > -2$
- ☐ b) $\frac{e^{-2s}}{s}, \text{ ROC: } \sigma > 2$
- ☐ c) $\frac{e^{-2s}}{s}, \text{ ROC: } \sigma > -2$
- ☐ d) $\frac{e^{-2s}}{s}, \text{ ROC: } \sigma > 0$

4. La transformada de Laplace de la función $f(t) = \delta(t + 1)$:

1 Pt

- ☐ a) 1, ROC: $\sigma > 0$
- ☐ b) 1, ROC: $\sigma > 1$
- ☐ c) 1, ROC: $\sigma > -1$
- ☐ d) 0

5. La transformada inversa de Laplace de $H(s) = \frac{s + 2}{(s + 2)^2 + 1}$ ($\sigma > 0$) es:

1 Pt

- ☐ a) $e^{-t} \cos(2t)u(t)$
- ☐ b) $e^t \cos(2t)u(t)$
- ☐ c) $e^{-2t} \cos(t)u(t)$
- ☐ d) $e^{2t} \cos(t)u(t)$

6. El valor inicial de $f(t)$ con transformada $F(s) = \frac{s+1}{(s+2)(s+3)}$ es:

2 Pts

- ☐ a) $1/6$
- ☐ b) ∞
- ☐ c) 0
- ☐ d) 1

7. Una función de transferencia se define solamente cuando todas sus condiciones iniciales son nulas.

1 Pt

- ☐ a) Nunca
- ☐ b) Siempre
- ☐ c) Algunas veces
- ☐ d) En casi todos los casos

8. Si la entrada a un sistema lineal es $\delta(t)$ y la salida es $e^{-2t}u(t)$, la función de transferencia del sistema es:

1 Pt

- ☐ a) $\frac{1}{s-2}$, ROC: $\sigma > -2$
- ☐ b) $\frac{1}{s-2}$, ROC: $\sigma > 2$
- ☐ c) $\frac{1}{s+2}$, ROC: $\sigma > -2$
- ☐ d) $\frac{1}{s+2}$, ROC: $\sigma > 2$

Problemas

Debe justificar todas sus respuestas a las preguntas. Para ello utilice el cuaderno de examen indicando claramente la pregunta correspondiente.

Problema 1 Considere el siguiente circuito de la Figura 1:

16 Pts

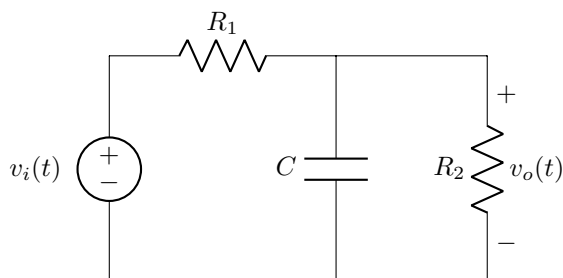


Figura 1: Circuito para el problema 1

- 1.1. Determine la función de transferencia $\mathbf{V_o}(\omega)/\mathbf{V_i}(\omega)$. 4 Pts
- 1.2. Identifique el tipo de filtro que representa el circuito de acuerdo a su comportamiento en frecuencia. 2 Pts
- 1.3. Calcule la frecuencia de corte ω_c si $R_1 = R_2 = 100\,\Omega$ y $C = 1\,\text{mF}$. 7 Pts
- 1.4. Rediseñe los valores de las resistencias y el capacitor del circuito anterior para obtener una frecuencia de corte igual a $\omega_c = 100\,\text{rad/s}$. 3 Pts

Problema 2 Considere el siguiente circuito de la Figura 2:

17 Pts

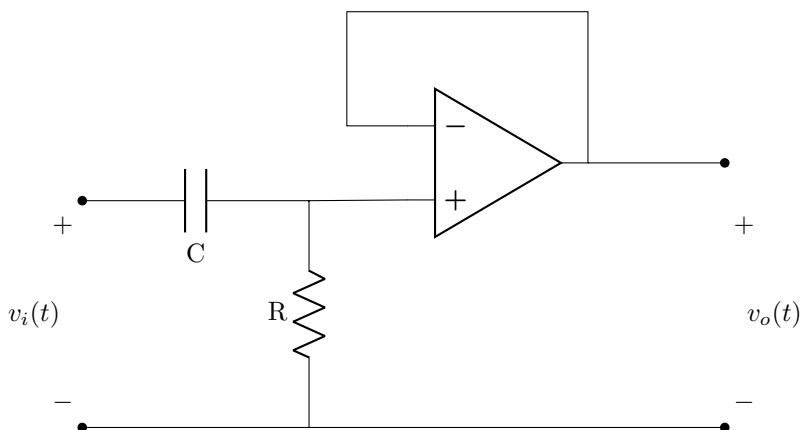


Figura 2: Circuito para el problema 2

- 2.1. Determine la función de transferencia $\mathbf{V_o}(\omega)/\mathbf{V_i}(\omega)$. 3 Pts
- 2.2. Identifique el tipo de filtro que representa el circuito de acuerdo a su comportamiento en frecuencia. 1 Pt
- 2.3. Calcule la frecuencia de corte ω_c . 6 Pts
- 2.4. Diseñe el valor de R y C para obtener una frecuencia de corte igual a $\omega_c = 100 \text{ rad/s}$. 2 Pts
- 2.5. Si a la entrada del filtro se conecta una señal de frecuencia variable de 120 mV, encuentre la tensión de salida a 2 Hz y 200 Hz. Sugerencia: Utilice la función de transferencia para determinar la respuesta en frecuencia del circuito. 5 Pts

Problema 3 Considere la siguiente señal:

10 Pts

$$f(t) = (t^2 - t + 1)u(t)$$

- 3.1. Calcule la transformada de Laplace de la función $f(t)$ anterior y expésela en su forma racional. 6 Pts
- 3.2. Determine la región de convergencia de $F(s)$. 1 Pt
- 3.3. Dibuje el diagrama de polos y ceros de $F(s)$ e identifique la región de convergencia de la misma. 3 Pts

Problema 4 Considere el siguiente circuito de la Figura 3::

17 Pts

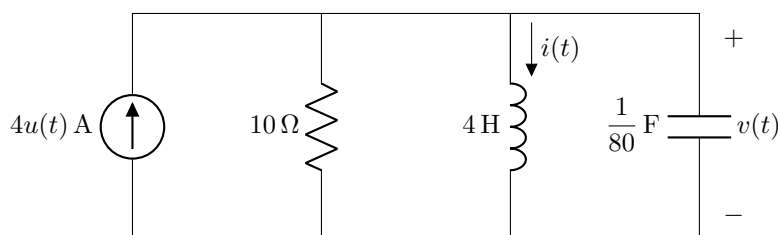


Figura 3: Cicuito para el problema 4

Considere que $v(0) = 5 \text{ V}$ e $i(0) = -2 \text{ A}$.

- 4.1. Encuentre $I(s)$ y expésela en su forma racional. 9 Pts
- 4.2. Encuentre $i(t)$. 8 Pts

Problema 5 Considere el siguiente sistema LTI causal:

18 Pts



Figura 4: Diagrama de bloques del sistema G

El sistema G está conformado por dos subsistemas tal y como se muestra en la figura xx:

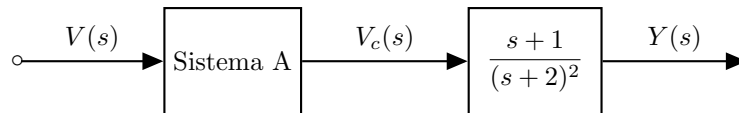


Figura 5: Subsistemas que conforman el sistema G

Además, el subsistema denominado **Sistema A** representa el diagrama de bloques del circuito siguiente:

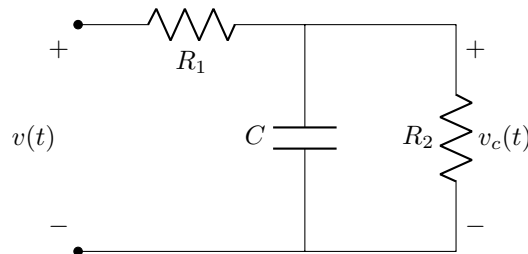


Figura 6: Circuito para el problema 5

- 5.1. Obtenga la ecuación diferencial característica del **Sistema A** en términos de los parámetros R_1 , R_2 y C . 4 Pts
- 5.2. Determine la función de transferencia característica del **Sistema A**. 2 Pts
- 5.3. Obtenga la respuesta al impulso del **Sistema A**, para ello considere $R_1 = 500\text{ k}\Omega$, $R_2 = 1\text{ M}\Omega$ y $C = 3\text{ }\mu\text{F}$. 2 Pts
- 5.4. Encuentre la función de transferencia del **Sistema G** e indique la región de convergencia asociada. 2 Pts
- 5.5. Determine la respuesta al impulso del **Sistema G**. 1 Pt
- 5.6. Obtenga la respuesta forzada del **Sistema G** para una entrada $v(t) = u(t)\text{ V}$. 7 Pts